TP 1

Pedro Rosa[1[]], David Lobo[1[]], and Esteban Yepez[1[a117634]]

[1] Universidade do Minho,

1 TO DO

1.1 O que falta fazer no CORE (≈ 30-40 min)

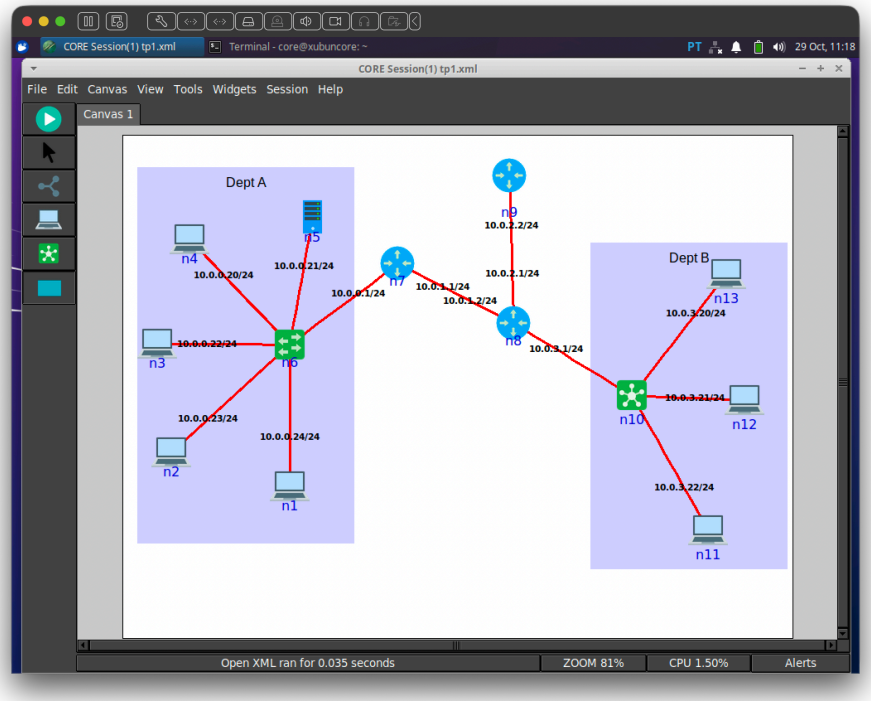

Fig. 1. Topologia 2

> **Problema nas capturas atuais:** `arp -d -a` **não apagou nada**, só listou a tabela (um `delete` bem-sucedido não imprime nada, e a entrada `10.0.0.1` continuou lá). A entrada que importa é a do gateway `10.0.0.1`. Sem a apagar, o `ping` pode nem gerar ARP.

1.2 A) ARP Request/Reply (P7-P11, P14, P15) em n5

1. No terminal de n5: `export DISPLAY=:0.0` e `wireshark &` → capturar em `eth0`.
2. No terminal de n5:

```
arp -d 10.0.0.1      # ou: ip neigh flush all
arp                  # tem de aparecer vazia
ping -c 1 10.0.3.20  # 1.º ping → gera ARP
ping -c 1 10.0.3.21  # 2.º ping → não deve gerar ARP
arp                  # só a entrada do gateway
```

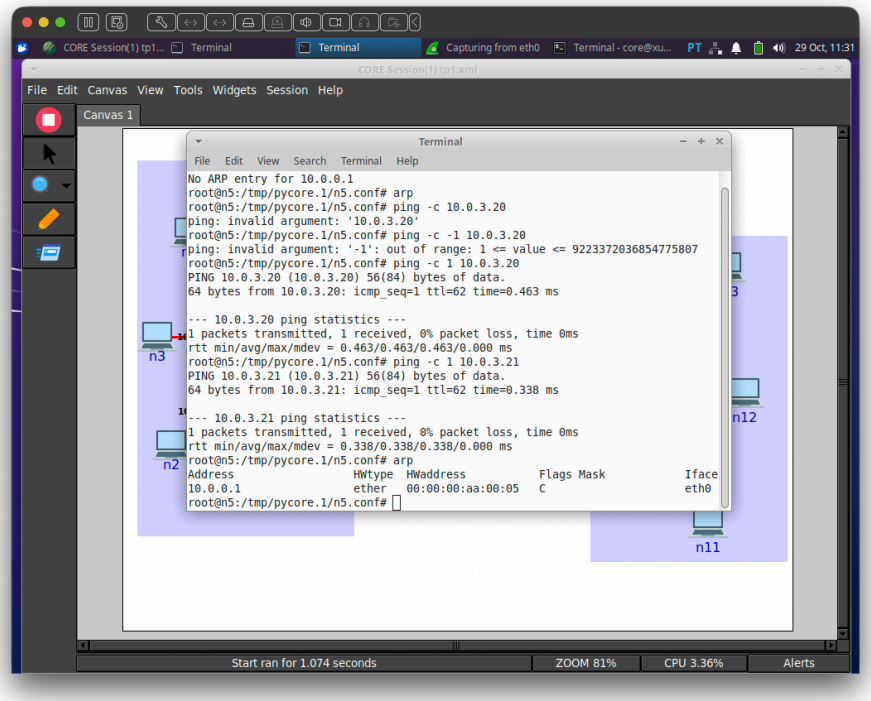

Fig. 2. prob 2

3. Parar a captura, filtro `arp`, e guardar screenshots de: lista (deve haver 2 tramas), Ethernet II do Request (endereços + Type), **Address Resolution Protocol** do Request expandido, e o mesmo para o Reply.

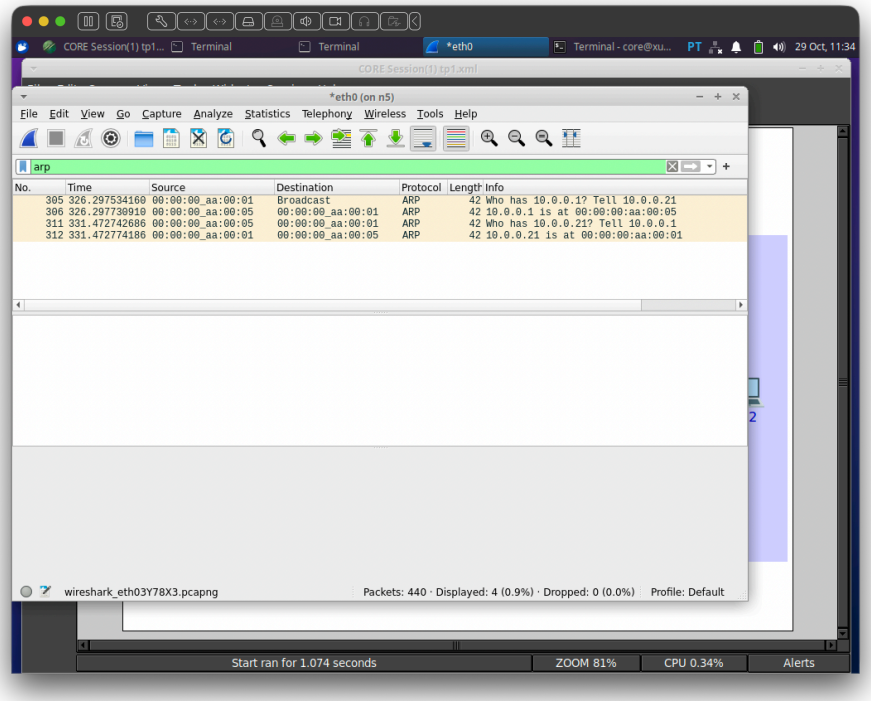
*eth0 (on n5)
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
arp
No. Time Source Destination Protocol Length Info
305 326.297534160 00:00:00_aa:00:01 Broadcast ARP 42 Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.21
306 326.297738910 00:00:00_aa:00:05 00:00:00_aa:00:01 ARP 42 10.0.0.1 is at 00:00:00:aa:00:05
311 331.472742686 00:00:00_aa:00:05 00:00:00_aa:00:01 ARP 42 Who has 10.0.0.21? Tell 10.0.0.1
312 331.472774186 00:00:00_aa:00:01 00:00:00_aa:00:05 ARP 42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:01
wireshark_eth03Y78X3.pcapng
Packets: 440 · Displayed: 4 (0.9%) · Dropped: 0 (0.0%)
Profile: Default
Start ran for 1.074 seconds
ZOOM 81%
CPU 0.34%
Alerts

Fig. 3. prob 31

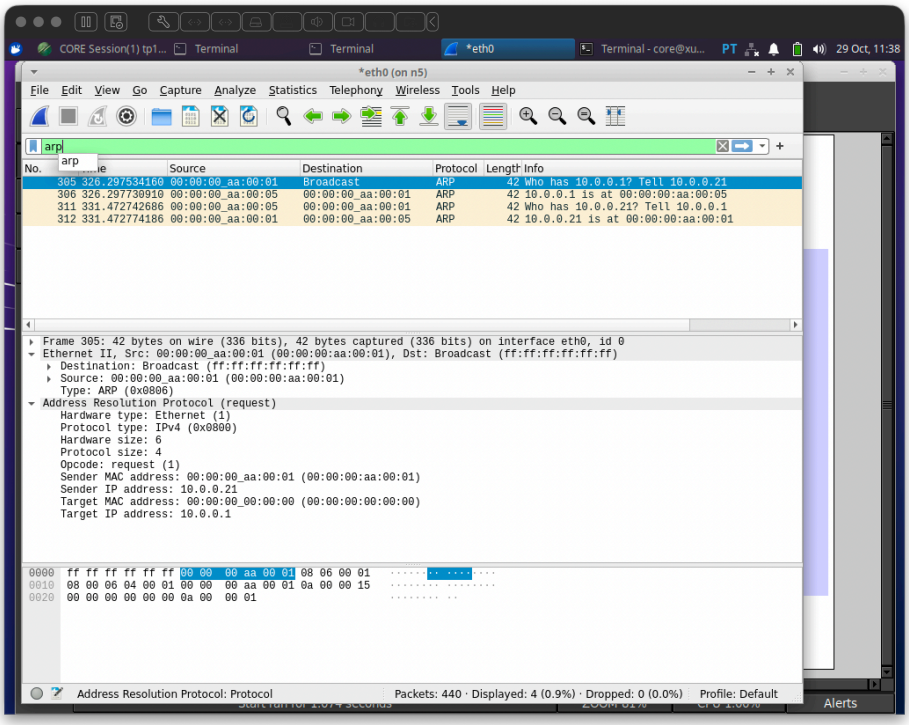
CORE Session(1) tp1...
Terminal
Terminal
*eth0
Terminal - core@xu...
29 Oct, 11:38
*eth0 (on n5)
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
arp
No. Source Destination Protocol Length Info
305 326.297534160 00:00:00_aa:00:01 Broadcast ARP 42 Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.21
306 326.297730910 00:00:00_aa:00:05 00:00:00_aa:00:01 ARP 42 10.0.0.1 is at 00:00:00:aa:00:05
311 331.472742686 00:00:00_aa:00:05 00:00:00_aa:00:01 ARP 42 Who has 10.0.0.21? Tell 10.0.0.1
312 331.472774186 00:00:00_aa:00:01 00:00:00_aa:00:05 ARP 42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:01
Frame 305: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Source: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)
Type: ARP (0x0806)
Address Resolution Protocol (request)
Hardware type: Ethernet (1)
Protocol type: IPv4 (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: request (1)
Sender MAC address: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)
Sender IP address: 10.0.0.21
Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Target IP address: 10.0.0.1
0000 ff ff ff ff ff ff 00 00 00 aa 00 01 08 06 00 01
0010 08 00 06 04 00 01 00 00 00 aa 00 01 0a 00 00 15
0020 00 00 00 00 00 00 0a 00 00 01
Address Resolution Protocol: Protocol
Packets: 440 · Displayed: 4 (0.9%) · Dropped: 0 (0.0%)
Profile: Default
Alerts

Fig. 4. prob 32

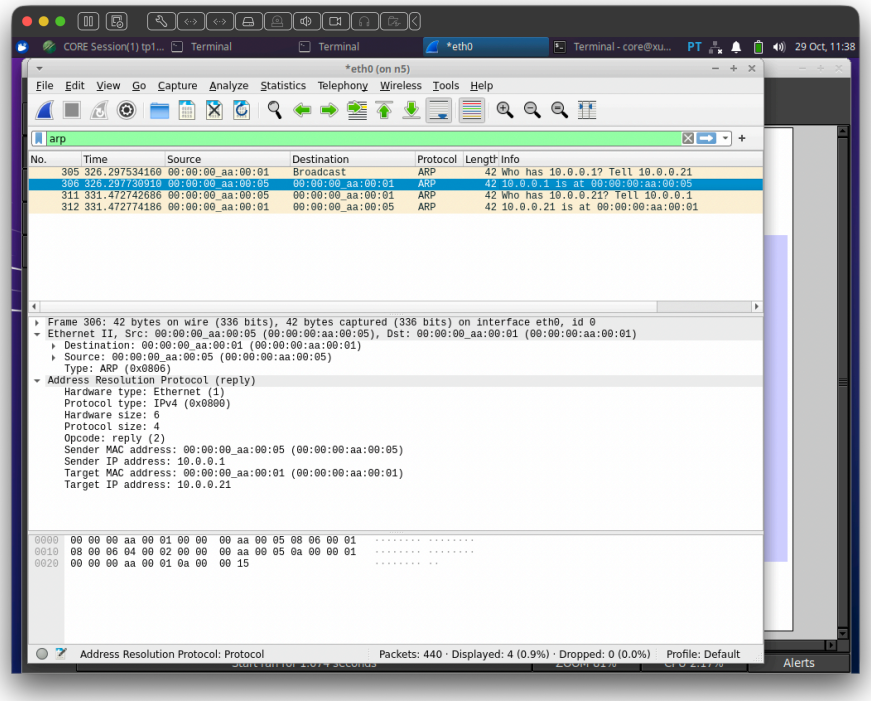
*eth0 (on n5)
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
arp
No. Time Source Destination Protocol Length Info
305 326.297534160 00:00:00_aa:00:01 Broadcast ARP 42 Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.21
306 326.297730910 00:00:00_aa:00:05 00:00:00_aa:00:01 ARP 42 10.0.0.1 is at 00:00:00:aa:00:05
311 331.472742686 00:00:00_aa:00:05 00:00:00_aa:00:01 ARP 42 Who has 10.0.0.21? Tell 10.0.0.1
312 331.472774186 00:00:00_aa:00:01 00:00:00_aa:00:05 ARP 42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:01
Frame 306: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_aa:00:05 (00:00:00:aa:00:05), Dst: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)
Destination: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)
Source: 00:00:00_aa:00:05 (00:00:00:aa:00:05)
Type: ARP (0x0806)
Address Resolution Protocol (reply)
Hardware type: Ethernet (1)
Protocol type: IPv4 (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: reply (2)
Sender MAC address: 00:00:00_aa:00:05 (00:00:00:aa:00:05)
Sender IP address: 10.0.0.1
Target MAC address: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)
Target IP address: 10.0.0.21
0000 00 00 00 aa 00 01 00 00 00 aa 00 05 08 06 00 01
0010 08 00 06 04 00 02 00 00 00 aa 00 05 0a 00 00 01
0020 00 00 00 aa 00 01 0a 00 00 15
Address Resolution Protocol: Protocol
Packets: 440 · Displayed: 4 (0.9%) · Dropped: 0 (0.0%)
Profile: Default
Alerts

Fig. 5. prob 33

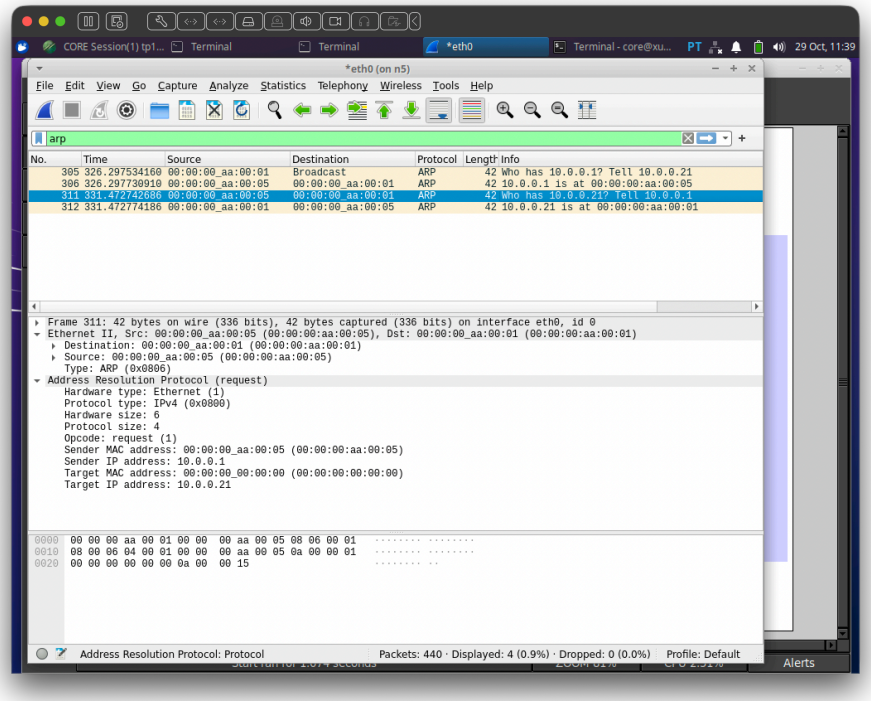
*eth0 (on n5)
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
arp
No. Time Source Destination Protocol Length Info
305 326.297534160 00:00:00_aa:00:01 Broadcast ARP 42 Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.21
306 326.297730910 00:00:00_aa:00:05 00:00:00_aa:00:01 ARP 42 10.0.0.1 is at 00:00:00:aa:00:05
311 331.472742686 00:00:00_aa:00:05 00:00:00_aa:00:01 ARP 42 Who has 10.0.0.21? Tell 10.0.0.1
312 331.472774186 00:00:00_aa:00:01 00:00:00_aa:00:05 ARP 42 10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:01
Frame 311: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: 00:00:00_aa:00:05 (00:00:00:aa:00:05), Dst: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)
Destination: 00:00:00_aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)
Source: 00:00:00_aa:00:05 (00:00:00:aa:00:05)
Type: ARP (0x0806)
Address Resolution Protocol (request)
Hardware type: Ethernet (1)
Protocol type: IPv4 (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: request (1)
Sender MAC address: 00:00:00_aa:00:05 (00:00:00:aa:00:05)
Sender IP address: 10.0.0.1
Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
Target IP address: 10.0.0.21
0000 00 00 00 aa 00 01 00 00 00 aa 00 05 08 06 00 01
0010 08 00 06 04 00 01 00 00 00 aa 00 05 0a 00 00 01
0020 00 00 00 00 00 00 0a 00 00 15
Address Resolution Protocol: Protocol
Packets: 440 · Displayed: 4 (0.9%) · Dropped: 0 (0.0%)
Profile: Default
Alerts

Fig. 6. prob 34

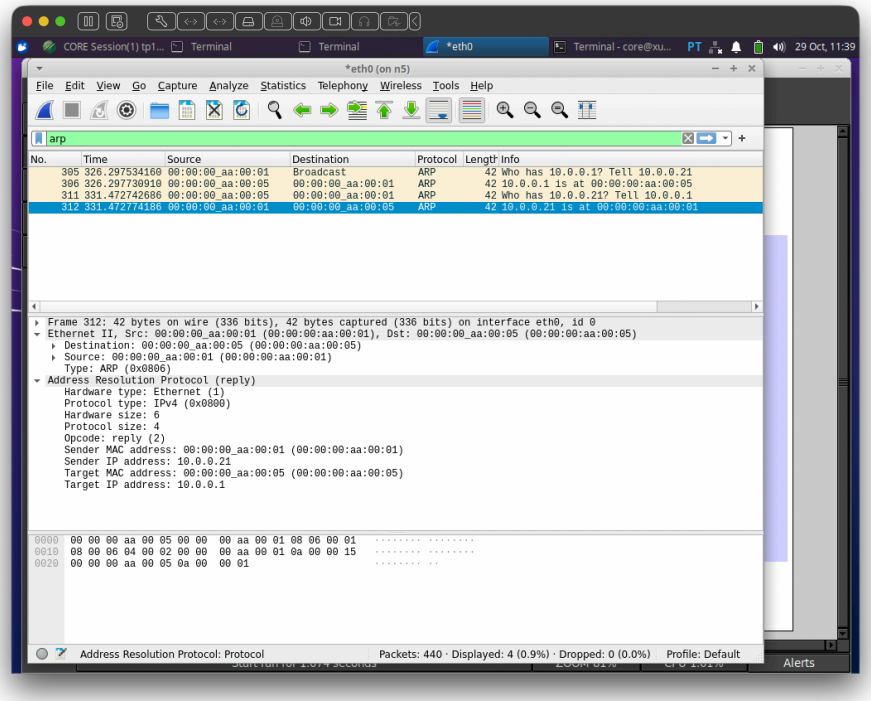

Fig. 7. prob 35

1.3 B) Tabela ARP de n7 (P6c) e MAC do switch (P16)

No terminal de **n7**:

```
for i in 20 21 22 23 24; do ping -c 1 10.0.0.$i; done
ping -c 1 10.0.1.2
arp
```

Esperam-se **6 entradas** (n2, n1, n3, n4, n5 por `eth0` + n8 por `eth1`). O mesmo ecrã dá-te os MAC para a P16.

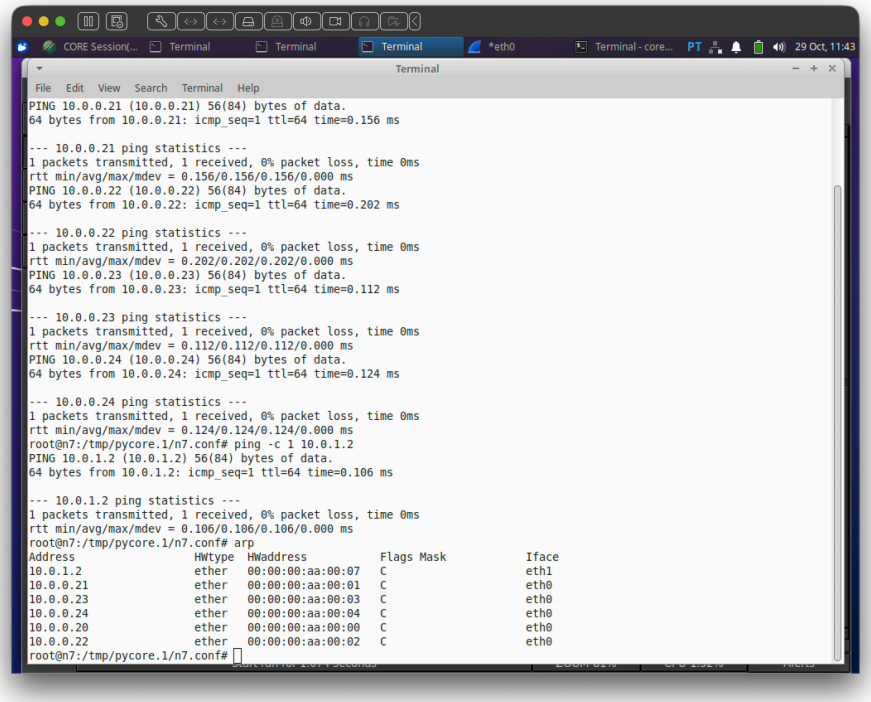

Fig. 8. problema B

1.4 C) tcpdump (P15 colisão): tem de ser tráfego intra-departamento

- **Depto A:** em n3, n4 e n5 correr `tcpdump -n -e -i eth0 icmp or arp`. Em n1: `ip neigh flush all` e depois `ping -c 5 10.0.0.20` (n1 → n2).

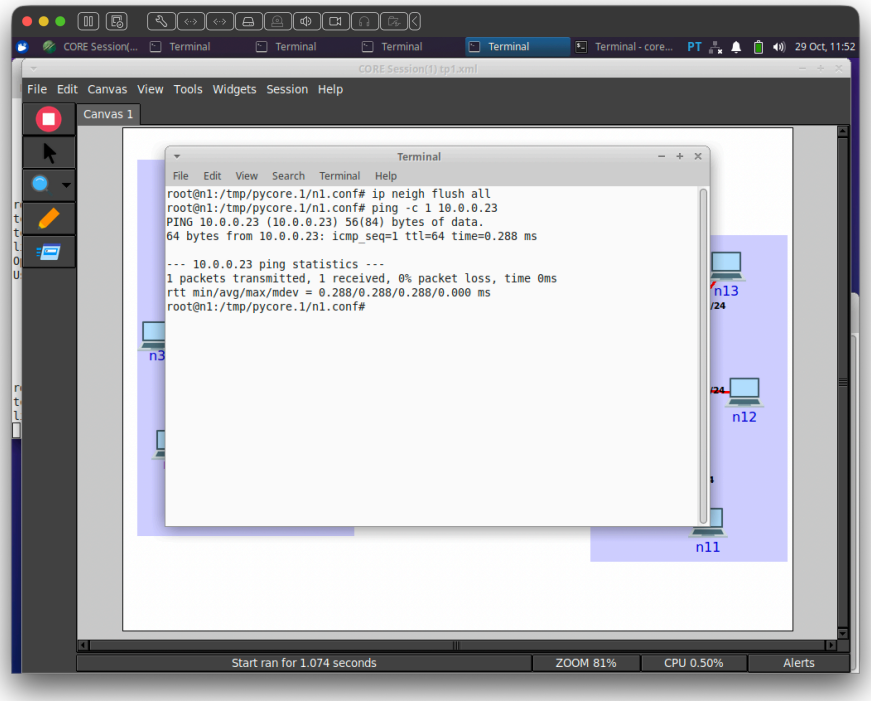

Fig. 9. problema C -deptA

- **Depto B:** em n12 e n13 correr o mesmo `tcpdump`, antes de começar o ping. Em n11: `ping -c 5 10.0.3.21` (n11 → n12).
- Se em B o n13 **não** vir o ICMP entre n11 e n12, o `n10` não está a comportar-se como hub (no canvas, n6 e n10 têm o mesmo ícone). Verifica o tipo do nó e, se for preciso, troca por um Hub. (THIS WAS FIXED)
- O filtro `icmp or arp` evita confundir com os **hellos** OSPF (`224.0.0.5`), que aparecem em qualquer LAN.

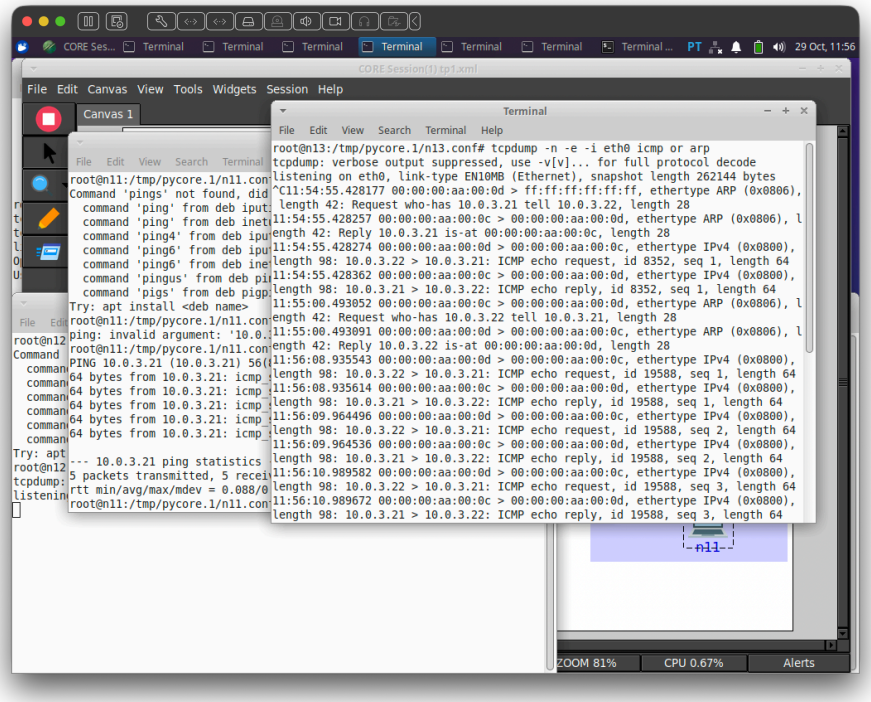

Fig. 10. problema C - deptb

2 Parte 1: Nível de Ligação Lógica - Ethernet e Protocolo ARP

2.1 Captura e análise de tramas ethernet

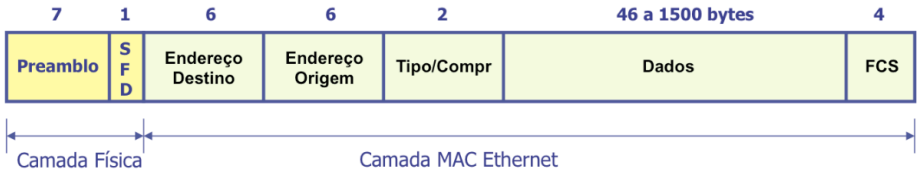

Fig. 11. Trama Ethernet

Pergunta 1 Anote os endereços Ethernet ou MAC de origem e de destino de trama capturado com o pedido HTTP. Identifique a que sistemas se referem. Justifique.

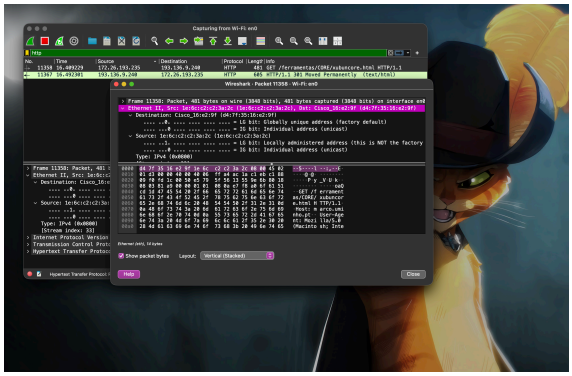

Fig. 12. Ethernet

Resposta.

- **Origem:** `1e:6c:c2:c2:3a:2c`. É a interface *Wi-Fi* (`en0`) do computador onde se fez a captura, o endereço IP `172.26.193.235`. O *Wireshark* mostra que o bit LG vale 1, ou seja, não é o endereço de fábrica da placa. É um endereço aleatório gerado pelo sistema operativo (recurso de privacidade do macOS).
- **Destino:** `d4:7f:35:16:e2:9f`, identificado pelo *Wireshark* como `Cisco_16:e2:9f` (bit LG 0, endereço de fábrica; bit IG 0, *unicast*). É o equipamento de primeiro salto da rede (router, ou o AP da *Eduroam*) e não o servidor *web*.
- **Justificação:** o IP destino (`193.136.9.240`, marco.uminho.pt) é de outra rede. Como o servidor não está na rede local, a trama é entregue ao *router*, que a encaminha. Os endereços MAC têm significado apenas na ligação local (mudam em cada salto), enquanto os IP são fim-a-fim.

Pergunta 2 Analisando os campos do cabeçalho da trama capturada, diga, justificando, qual o protocolo encapsulado nessa trama.

- Resposta: O protocolo encapsulado é o IPv4. O campo *Type* do cabeçalho Ethernet vale `0x0800` (nos bytes 12-13 da trama, `08 00`, linha `0000` do `hex dump`), valor que identifica IPv4.

Pergunta 3 Quantos bytes são usados desde o início da trama até ao caractere ASCII "G" do método `HTTP GET`? Calcule e indique, em percentagem, a sobrecarga (*overhead*) introduzida pela pilha protocolar no envio do `HTTP GET` (considere os *bytes* ocupados pela camada física e pelo FCS, indicados na Figura 1).

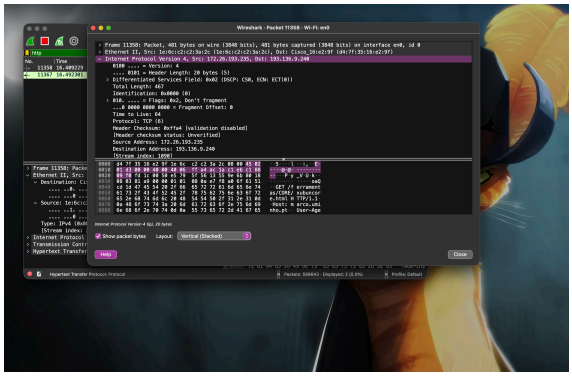

Fig. 13. IP

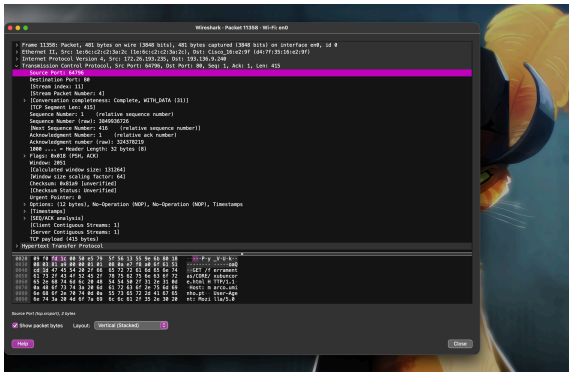

Fig. 14. TCP

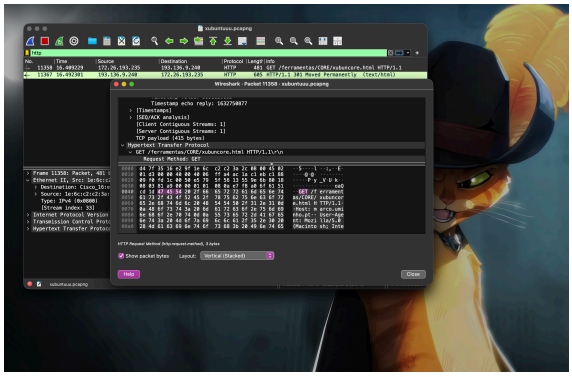

Fig. 15. GET

Table 1. whatever

Camada	*Bytes*	Evidência
Ethernet II (cabeçalho)	14	$6 + 6 + 2$
IPv4	20	*Header length*: 20 bytes
TCP	32	*Header length*: 32 bytes ($20 + 12$ de opções: NOP, NOP, *Timestamps*)
Total até o "G"	66	

Tal e como esta ilustrado na Table 1 o "G" (`47`) está no offset `0x42` = 66 da trama (linha `0040` do *hex dump*: `cd 1d 47 45 54`), por isso são usados 66 *bytes* antes do "G" (74 se contares o preâmbulo + SFD de 8 *bytes*).

Sobrecarga:

- **Payload** HTTP (TCP payload) = 415 B. Confere: $66 + 415 = 481B$ (tamanho da trama).
- Camada física: preâmbulo $7B$ + SFD $1B = 8B$; FCS $= 4B$.
- Tamanho total enviado: $8 + 481 + 4 = 493B$
- nSobrecarga $= 8 + 66 + 4 = 78B$

Sobrecarga $= \frac{78}{493} \approx 15,8\%$

Pergunta 4 Quais são os endereços Ethernet da origem e destino? A que sistemas de rede correspondem? Justifique. (trama com o primeiro *byte* da resposta `HTTP`)

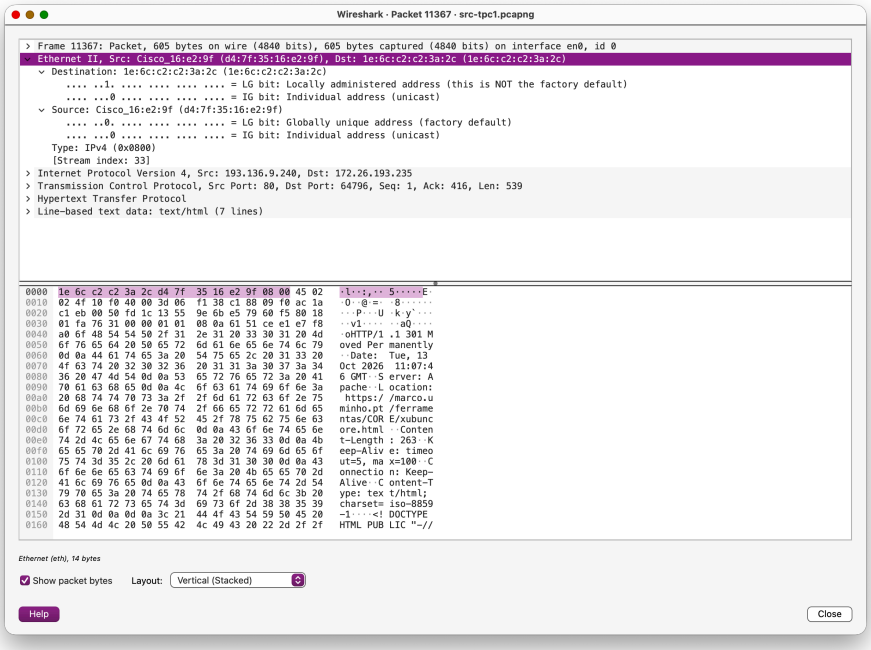

Fig. 16. Ethernet 113667

Resposta (trama 11367)

- **Origem:** `d4:7f:35:16:e2:9f` (`Cisco_16:e2:9f`, bit LG 0: endereço de fábrica). É o *router* da rede local, que entrega ao computador a resposta do servidor.
- **Destino:** `1e:6c:c2:c2:3a:2c`, o computador do aluno (`172.26.193.235`), com bit LG 1 (enderço privado, o mesmo que era a origem do pedido)
- **Justificação:** são os endereços do pedido com os papéis trocados (*hex dump*: *bytes* 0-5 = `1e 6c c2 c2 3a 2c`, *bytes* 6-11 = `d4 7f 35 16 e2 9f`). Os IP mantêm-se fim-a-fim (`193.136.9.240` → `172.26.193.235`), mas os MAC são os do último salto: o servidor está noutra rede, logo o MAC de origem não é o dele. O TTL de 61 (`0x3d`), inferior ao valor inicial típico de 64, é coerente com a travessia de routers.

Pergunta 5 Atendendo ao conceito de desencapsulamento protocolar, identifique os vários protocolos contidos na trama recebida. Represente-os num esquema por camadas.

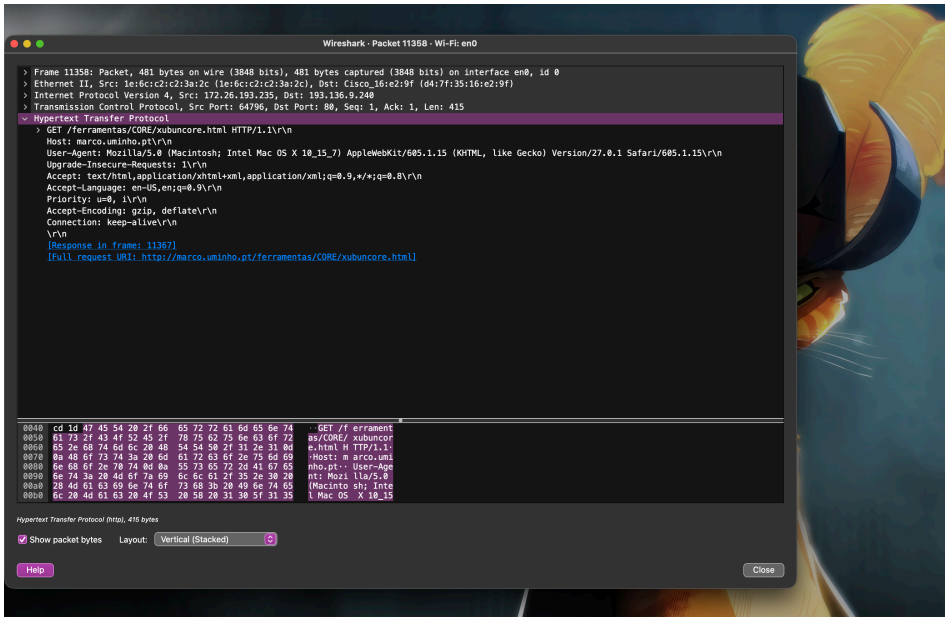

Fig. 17. hypertext transfer protocol

```
+-----------------------------------------------------+
| Aplicação   : HTTP  (HTTP/1.1 301 Moved             |
|               Permanently; corpo text/html)         |  ← payload do TCP
(539 B)
+-----------------------------------------------------+
| Transporte  : TCP   (porta 80 → 64796, Ack 416)     |  ← payload do IP
+-----------------------------------------------------+
| Rede        : IPv4  (193.136.9.240 →                |  ← payload da
Ethernet
|                       172.26.193.235, protocolo 6) |
+-----------------------------------------------------+
| Ligação     : Ethernet II (Type 0x0800)             |
+-----------------------------------------------------+
```

Durante o desencapsulamento, cada camada analisa o seu cabeçalho e passa o *payload* à camada superior: a Ethernet (campo *Type* `0x0800`) entrega os dados ao IPv4; o IPv4 (campo *Protocol* = 6) entrega-os ao TCP; e o TCP (porta de origem 80) entrega-os ao HTTP. A resposta é um redirecionamento (`301`) para `https://marco.uminho.pt/ferramentas/CORE/xubuncore.html`, e o corpo é HTML (`Content-Length: 263`). O `Ack: 416` confirma os 415 bytes do GET (415 + 1).

2.2 Protocolo ARP

Pergunta 6 Abra uma consola no host onde efetuou o ping. Observe o conteúdo da tabela ARP com o comando `arp`.

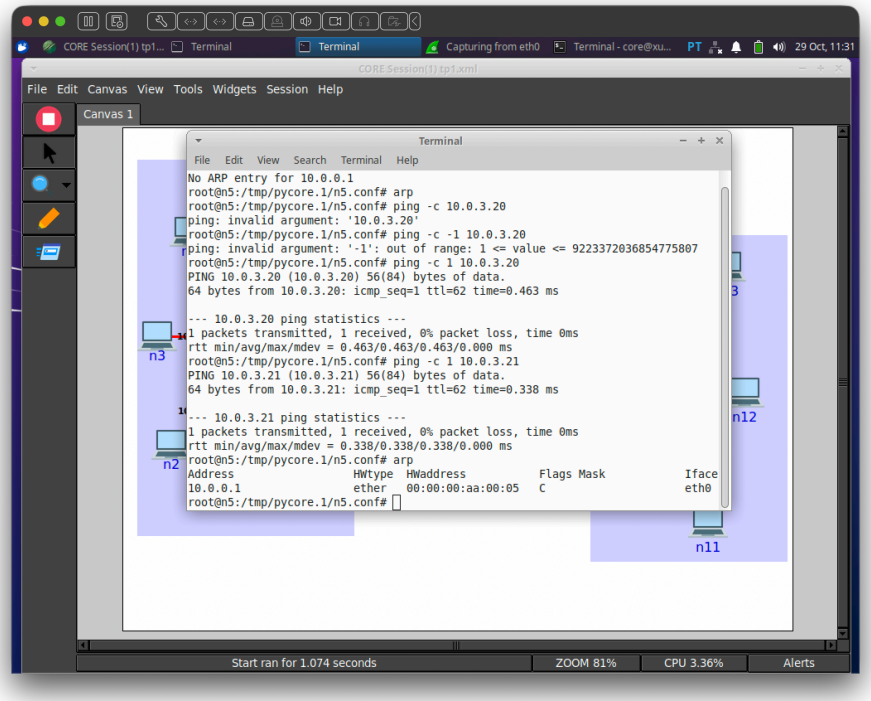

Fig. 18. Tabela ARP

- **a)** Colunas (`man arp`): *Address* (IP do vizinho), *HWtype* (tipo de ligação, normalmente `ether`), *HWaddress* (endereço MAC resolvido), *Flags* Mask (`C` = entrada completa/dinâmica; `M` = permanente) e *Iface* (interface de rede).
- **b)** Em princípio um dos *routers*, o que tem mais vizinhos diretos na mesma rede local. O RA tem na LAN do Depto A 4 PCs + 1 servidor (5 hosts) e ainda o RB, ou seja, até 6 entradas. O RB só tem o hub (3 PCs) + RA + RC (5). Justifica com o que vês na topologia que montaste.
- **c)** Para completar a tabela do router, fez-se `ping` a todos os hosts da sua LAN e a `n8`, de modo a gerar um pedido ARP para cada vizinho:

```
for i in 21 22 23 24; do ping -c 1 10.0.0.$1; done
ping -c 1 10.0.1.2
arp
```

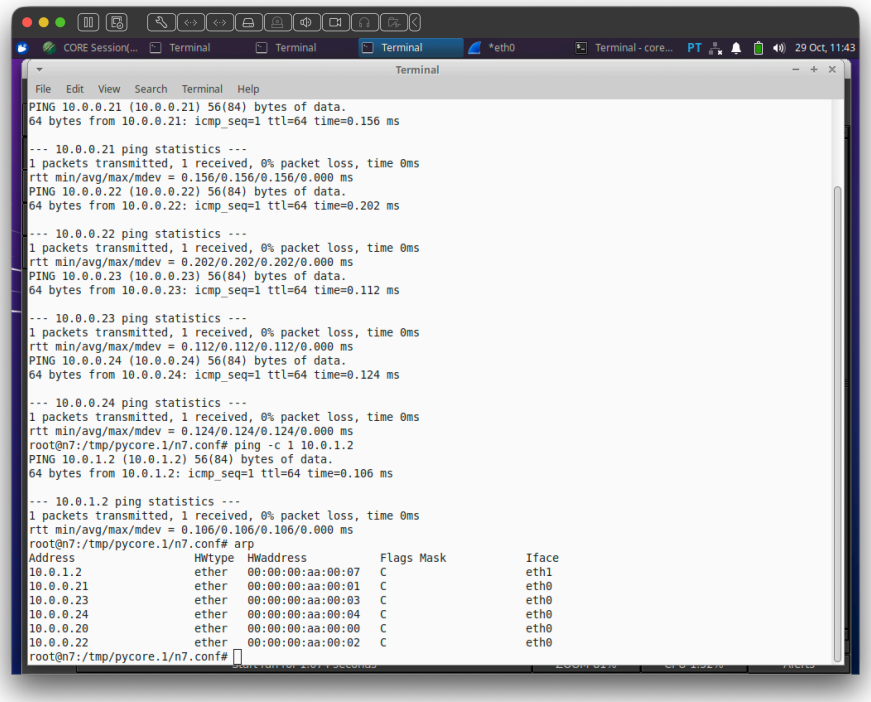

Fig. 19. Tabela ARP

Table 2. Tabela ARP

Address	*HWaddress*	*Iface*
10.0.0.20	00:00:00:aa:00:00	eth0
10.0.0.21	00:00:00:aa:00:01	eth0
10.0.0.22	00:00:00:aa:00:02	eth0
10.0.0.23	00:00:00:aa:00:03	eth0
10.0.0.24	00:00:00:aa:00:04	eth0
10.0.1.2	00:00:00:aa:00:07	eth1

Pergunta 7 Qual é o valor hexadecimal dos endereços origem e destino na trama Ethernet que contém o ARP Request? Como interpreta e justifica o endereço destino usado?

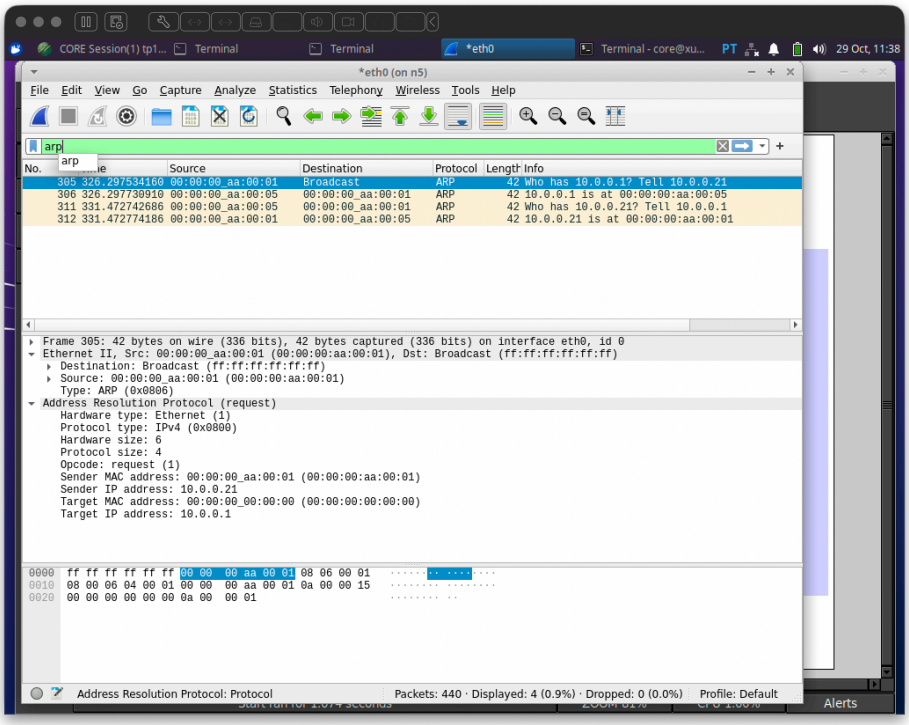

Fig. 20. Who has `10.0.0..01`?

Resposta (trama 305). Origem: `00:00:00:aa:00:01` (n5). Destino: `ff:ff:ff:ff:ff:ff` (*broadcast*).

O n5 conhece o IP que quer alcançar (o *gateway* `10.0.0.1`), mas não o MAC correspondente, que é precisamente o que pretende descobrir. Por isso o pedido é enviado em *broadcast*, para que todos os nós da rede local o recebam e só o dono do IP responda.

Pergunta 8 Qual o valor hexadecimal no campo Tipo da trama Ethernet? O que indica?

Resposta. `0x0806`. Indica que o *payload* da trama é uma mensagem ARP.

Pergunta 9 Observando a mensagem ARP, como pode saber que se trata efetivamente de um pedido ARP? Identifique o tipo de endereços contidos na mensagem ARP.

Resposta. O campo *Opcode* tem o valor 1 (request). A mensagem contém endereços de hardware, neste caso Ethernet/MAC (*Hardware* type 1, 6 bytes ou 48 bits), e endereços de protocolo, neste caso IPv4 (*Protocol type* `0x0800`, 4 *bytes* ou 32 *bits*).

Pergunta 10 Explicite, em linguagem comum, que tipo de pedido ou pergunta é feita pelo host de origem à rede?

Resposta. «Quem tem o endereço IP 10.0.0.1? Respondam a 10.0.0.21 (MAC `00:00:00:aa:00:01`).» O campo `Target MAC` vai a zeros (`00:00:00:00:00:00`) porque é o que se pretende descobrir.

Pergunta 11 Localize a mensagem ARP que é a resposta ao pedido ARP efetuado.

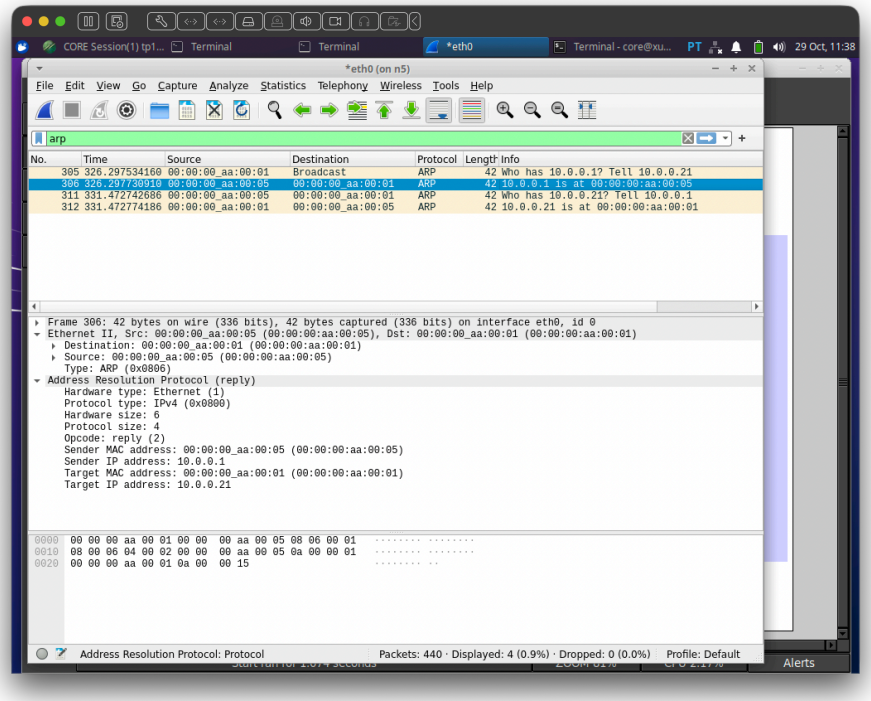

Fig. 21.

Resposta

- **a)** Opcode = 2 (*reply*): indica que é uma resposta ARP.
- **b)** A resposta está no campo *Sender MAC address* da mensagem de resposta (o MAC de quem tinha o IP perguntado).
- **c)** A resposta é *unicast*, porque o MAC do requerente já é conhecido (veio no pedido, no *Sender MAC*), não é necessário difundir.

Pergunta 14 Verifique se o ping feito ao segundo PC originou pacotes ARP e justifique a situação observada.

Resposta. Não. O n5 só enviou um pedido ARP (trama 305, para o *gateway*). Os dois destinos (`10.0.3.20` e `10.0.3.21`) estão fora da LAN, pelo que o ARP serve apenas para obter o MAC do *gateway* (`10.0.0.1`), que fica guardado na cache (`arp` mostra a entrada com a *flag* `C`). O segundo `ping` reutiliza essa entrada, sem novo pedido ARP.

Pergunta 15 Identifique na mensagem ARP os campos que permitem definir o tipo e o tamanho dos endereços das camadas de rede e de ligação lógica que se pretendem mapear. Justifique os valores apresentados nesses campos.

Resposta (Frames 305 a 306)

Table 3.

Campo	Valor	Signinficado
`Hardware type`	1	Ethernet (camada de ligação)
`Protocol`	`0x0800`	IPv4 (camada de redes)
`Hardware size`	6	Endereço MAC = 6 bytes
`Protocol size`	4	Endereço IPv4 = 4 bytes

2.3 Domínios de colisão

Pergunta 15 Através da opção tcpdump, verifique e compare como flui o tráfego nas diversas interfaces dos vários dispositivos no departamento A (LAN comutada) e no departamento B (LAN partilhada) quando gera tráfego intra-departamento.

Pergunta 16 Apresente a tabela de comutação completa do switch do departamentos

Table 4.

Enderço MAC	Porta	Equipamento
`00:00:00:aa:00:04`	P1	n1
`00:00:00:aa:00:03`	P2	n2
`00:00:00:aa:00:02`	P3	n3
`00:00:00:aa:00:00`	P4	n4
`00:00:00:aa:00:01`	P5	n5 (servidor)
`00:00:00:aa:00:05`	P6	n7 (`eth0`, ligação ao router RA)

3 Redes sem fio (IEEE 802.11)

3.1 Accesso Rádio

Bibliography